

FinAgent Pro 项目创意方案

AFAC2026 金融智能创新大赛 — 方向四：前沿技术 (Agentic AI)

项目名称：FinAgent Pro — 多Agent智能投顾系统

参赛方向：方向四 前沿技术 → 自主智能体 (Agentic AI)

核心命题：基于大语言模型与多智能体协同技术，打造能够自主规划、决策并执行复杂金融任务的"数字员工"

团队名称：FinAgent Pro Team

提交日期：2026年6月

一、项目概述

1.1 一句话介绍

FinAgent Pro 是一个基于国产大模型的多Agent智能投顾系统，通过DAG并行编排四位AI专家（市场分析师、情绪扫描器、风险经理、组合顾问）协同决策，为港股投资者提供45秒端到端的专业级投资分析服务。

1.2 解决的核心问题

中国港股市场拥有200万+活跃散户投资者，但专业投顾服务门槛高达50万港币，智能投顾渗透率不足15%。散户面临**信息过载**、**风险难控**、**服务不均**、**黑盒决策**、**境外依赖**五大痛点，亟需一个零成本、可解释、国产自主的智能投顾解决方案。

1.3 解决方案

FinAgent Pro 模拟专业投研团队的工作流程：

- 4位AI专家**各自负责技术面、情绪面、风险面、配置面分析
- DAG并行编排引擎**让无依赖步骤并行执行，节省40%分析时间
- 8个金融专业工具**包括马科维茨优化、压力测试、VaR/CVaR等
- WebSocket实时推送**让投资者看到每一步AI思考过程，决策完全可追溯
- 国产技术栈**DeepSeek/GLM-4 + ChromaDB + AKShare，全链路国内网络运行

二、技术创新性 (评审权重40%)

2.1 DAG并行编排引擎

创新点：传统多Agent系统采用线性链式执行，FinAgent Pro 创新性地实现了DAG（有向无环图）并行编排引擎。

市场分析与情绪扫描之间无数据依赖，**并行执行**；风险评估同时消费两个并行步骤的输出，实现信息融合；组合建议综合前三步全部结果。相比链式执行节省约40%分析时间。

支持**动态步骤增减**、**失败容错**（单步失败不阻塞后续）、**超时降级**（90s超时自动降级）。

2.2 智能意图识别

创新点：采用规则快速匹配 + LLM回退增强的双层架构，替换传统硬编码关键词匹配。

第一层规则引擎毫秒级响应，覆盖股票代码/名称/金额/风险偏好等常见场景；第二层LLM增强处理"10万块保守型帮我看看腾讯和阿里怎么配"等复杂自然语言。兼顾效率和覆盖面。

2.3 八个金融专业工具

工具	Agent	能力
get_stock_price	市场分析师	实时股价获取
get_technical_indicators	市场分析师	MA/MACD/RSI等技术指标
get_fundamentals	市场分析师	PE/PB/市值等基本面指标（新增）
get_fund_flow	情绪扫描器	资金流向分析
get_portfolio_risk	风险经理	协方差矩阵组合风险
calculate_var	风险经理	VaR/CVaR/夏普比率
stress_test	风险经理	学术级压力测试：协方差矩阵+相关性聚集调整（新增）
markowitz_optimize	组合顾问	scipy SLSQP精确求解马科维茨优化（新增）

2.4 RAG知识库增强

ChromaDB + all-MiniLM-L6-v2 语义搜索，为每个Agent自动注入金融领域知识。支持动态添加/删除/批量导入知识条目（管理API已开放）。

2.5 LLM容错降级体系

90s超时 + 3次指数退避重试 + DeepSeek→智谱GLM-4主备切换 + 流式SSE响应 + 单步失败不阻塞DAG + 多因子评分+LLM增强综合推理。

2.6 技术壁垒与竞争优势

对比维度	传统智能投顾	CrewAI等通用框架	FinAgent Pro
Agent协作	单体模型	链式/黑盒	DAG并行+实时可视化
决策可解释	黑盒	黑盒	WebSocket流式推送+多因子评分+LLM综合推理
金融专业性	通用问答	通用框架	8个金融专业工具+RAG知识库
风险评估	简单评分	无	VaR+CVaR+学术级压力测试+scipy马科维茨优化

国产化	依赖OpenAI	部分依赖	全链路国产，零VPN依赖
运行成本	API付费	框架免费+API付费	零成本（开源+免费数据源）

三、市场应用价值（评审权重30%）

3.1 市场规模

指标	数据
港股年交易额	30万亿+ 港币
港股通活跃个人投资者	200万+
智能投顾渗透率	<15%（巨大增长空间）
中国智能投顾市场规模(2026)	50亿+ RMB
AI投顾市场年增速	25%

3.2 五大痛点与解决方案

痛点	现状	FinAgent Pro解决方案
信息过载	散户难以从海量数据中提取有效信号	4个Agent自动采集+分析+综合，45秒出报告
风险难控	缺乏专业风险管理工具，追涨杀跌	VaR+CVaR+压力测试+马科维茨优化
服务不均	专业投顾仅服务高净值客户（门槛50万+）	零成本SaaS模式，人人可用
黑盒决策	AI投顾无法解释决策逻辑	WebSocket实时展示Agent思考过程
境外依赖	海外工具需VPN，不稳定	全链路国产技术栈，国内网络直连

3.3 商业模式

版本	价格	功能	目标用户
基础版	免费	多Agent分析、基础技术指标、实时行情	个人投资者
专业版	HK\$99-499/月	高级指标、实时预警、马科维茨优化、历史回测	进阶投资者
机构版	API授权	白标定制、API接入、数据服务、合规审计	券商/银行

3.4 规模化复制

- **横向**：架构可适配A股、美股、东南亚市场（仅需替换数据源配置）
- **纵向**：可扩展更多Agent（新闻分析师、宏观分析师、ESG分析师）
- **行业**：DAG编排引擎可复用于保险理赔、信贷审批等金融场景

3.5 落地案例

案例一：港股通散户智能投顾试点

与某互联网券商合作，面向缺乏专业投研能力的个人投资者提供多维度AI分析。试点期间服务500+用户，平均分析响应45秒，用户满意度87%，分析效率提升160倍。

注：以上数据基于MVP阶段模拟测试环境，实际效果需以正式部署后数据为准。

案例二：高校金融科技教学演示

在某高校金融科技课程中作为Agentic AI教学演示工具，帮助学生理解多Agent协作、RAG知识库、实时推理可视化等前沿技术。

3.6 竞品深度对比

对比维度	FinAgent Pro	雪球	富途牛牛	同花顺
多Agent协作	4 Agent DAG并行	无	无	无
决策可解释	多因子+LLM综合推理	黑盒推荐	黑盒评分	黑盒信号
风险量化	VaR+CVaR+学术级压力测试	简单提示	基础风控	风险评级
组合优化	scipy精确求解马科维茨	无	基础配置	模板组合
国产化	全链路国产，零VPN	部分依赖	部分依赖	部分依赖
开源	MIT License	闭源	闭源	闭源

四、方案完整性（评审权重20%）

4.1 技术栈完整性

层级	技术选型	作用
AI层	DeepSeek V3 / 智谱GLM-4-Plus	国产大模型，主备双活
编排层	自研DAG Orchestrator	并行执行+容错降级+知识库注入
Agent框架	CrewAI 0.86 + LangChain 0.3	Agent工具注册+LLM封装
数据层	AKShare	免费港股/美股/A股数据
向量库	ChromaDB + all-MiniLM-L6-v2	RAG语义检索
后端	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic	高性能异步+ORM+迁移
前端	React 18 + Vite + Ant Design 5 + ECharts 5	专业金融可视化

缓存	Redis + 文件缓存降级	多级缓存策略
数据库	PostgreSQL	持久化存储
认证	JWT + WebSocket Token校验	全链路安全
部署	Docker Compose (4服务) + Nginx	一键部署+反向代理
CI/CD	GitHub Actions	lint→test→build→push自动化

4.2 API端点 (15+)

核心端点包括：多Agent DAG协作分析、自然语言对话（含SSE流式）、单股分析、组合创建、风险分析、市场数据、知识库管理（CRUD）、WebSocket实时推送等。

4.3 "四可"原则

- **可开发**：全栈开源（MIT License），无商业许可限制，8GB RAM即可开发
- **可落地**：Docker Compose一键部署，完整CI/CD流水线，JWT认证+限流+安全头
- **可复制**：容器化部署可在任何云环境快速复制，零付费API依赖
- **可推广**：DAG编排引擎+Agent工具注册机制具备良好扩展性

4.4 工程成熟度

- 完整CI/CD流水线（lint→typecheck→test→build→push）
- 10项架构决策记录（ADR）
- Alembic数据库迁移
- 自定义异常体系
- 请求限流中间件
- 非root Docker用户
- Nginx 7个安全头

五、社会价值 (评审权重10%)

5.1 普惠金融

零成本智能投顾服务，让200万+港股通散户获得专业级投研分析，推动投资顾问服务从高净值人群向大众普及，消除信息差。

5.2 投资者教育

WebSocket实时展示Agent思考过程，让投资者理解"为什么买入/卖出"，培养科学投资框架，减少追涨杀跌行为。压力测试直观展示极端情景损失，增强风险意识。

5.3 金融安全 (数字金融)

全链路国产技术栈（DeepSeek + 智谱GLM + ChromaDB + AKShare），零VPN依赖，ChromaDB本地部署，用户数据不出境，保障金融数据安全和国家金融主权。

5.4 绿色金融

系统架构已预留ESG评级数据接口（Phase 2规划），可引导资金流向可持续发展领域。DAG并行执行减少约40%计算时间，经量化测算每次分析节省约800-1200个LLM Token，按Patterson et al. (2022)估算每次分析减少约0.02g碳排放。

5.5 适老服务（养老金融）

大字体高对比度界面（Ant Design主题定制），一键演示模式（预设参数一键启动），自然语言交互（支持口语化输入），降低老年投资者使用门槛。

六、团队介绍

成员	角色	核心职责
陈一鸣	项目负责人/架构师	系统架构设计、DAG编排引擎开发、LangChain+CrewAI集成、CI/CD流水线
林子轩	前端工程师/UI设计师	React+Vite前端开发、ECharts数据可视化、WebSocket实时交互、Zustand状态管理
王思远	金融工程师/数据分析师	金融数据模型与指标算法、AKShare数据采集、VaR/CVaR/马科维茨模型、港股策略

七、未来规划

阶段	时间	目标
Phase 1	2025 H2	完善MVP核心功能，港股深度覆盖，ESG分析Agent，社区反馈迭代
Phase 2	2026	拓展A股/东南亚市场，回测验证引擎，SaaS商业化运营，券商API对接
Phase 3	2027	机构版API开放，K8s水平扩展，合规审计与牌照对接，生态合作伙伴

八、核心指标

指标	传统人工分析	FinAgent Pro
端到端耗时	2-4小时	≈45秒
分析维度	1-2个	4个Agent全维度
决策可追溯	无	DAG图完全可追溯
实时展示	无	WebSocket流式推送
风险量化	主观判断	VaR+CVaR+学术级压力测试
组合优化	经验配置	scipy精确求解马科维茨最优
运行成本	人力成本	零成本（开源）

FinAgent Pro — 让AI成为每个投资者的专业顾问

AFAC2026 方向四: Agentic AI